

Global Networking

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 5: Networking › Introducing Network Components on AWS

★ Mục Tiêu Bài Học

- Định nghĩa **DNS** (Domain Name System) và vai trò của nó.
- Mô tả lợi ích và trường hợp sử dụng của **Amazon Route 53**.
- Mô tả lợi ích và trường hợp sử dụng của **Amazon CloudFront**.

Bài này đi sâu vào ba dịch vụ **edge networking**: Route 53, CloudFront và AWS Global Accelerator, gồm chức năng, lợi ích và cách chúng phối hợp với nhau.

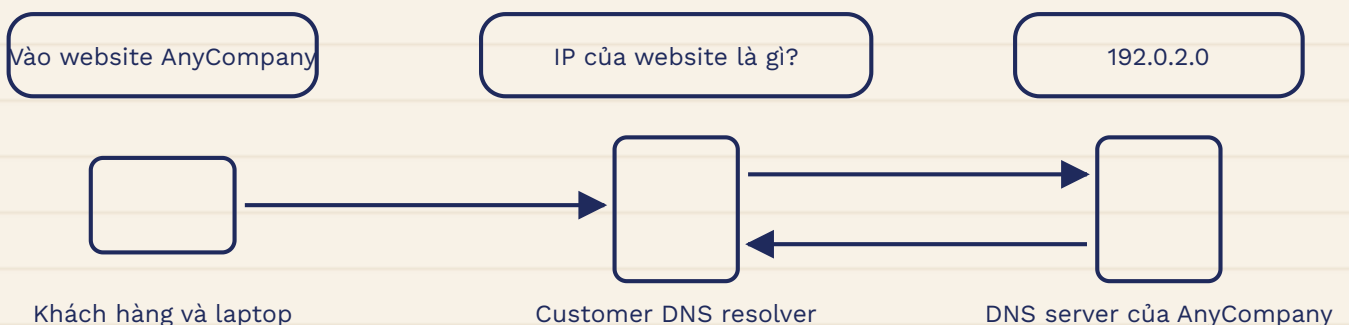
Edge Networking Là Gì?

Là quá trình đưa **lưu trữ thông tin** và **khả năng tính toán** đến gần hơn với thiết bị tạo ra thông tin và người dùng sử dụng nó.

- Tổ chức cần truy cập dữ liệu và nội dung với **độ trễ thấp** (low latency).
- Xử lý hoặc lưu đệm (cache) dữ liệu gần người dùng giúp trải nghiệm nhanh, phản hồi tốt hơn, đồng thời kiểm soát hạ tầng tốt hơn.
- Nhiều dịch vụ chạy ở edge, ví dụ dịch vụ DNS Amazon Route 53.

★ DNS: Chuyển Tên Miền Thành Địa Chỉ IP

Giả sử AnyCompany có website chạy trên AWS Cloud. Khách gõ địa chỉ web vào trình duyệt và truy cập được nhờ **DNS resolution**: bộ phân giải DNS của khách (customer DNS resolver) trao đổi với máy chủ DNS của công ty. DNS giống như **danh bạ điện thoại của internet**; DNS resolution là quá trình dịch tên miền thành địa chỉ IP.



Giải Thích:

- **Khách hàng và laptop** → nhập tên miền vào trình duyệt, yêu cầu được gửi đến customer DNS resolver.
- **Customer DNS resolver** → hỏi DNS server của công ty địa chỉ IP tương ứng với website AnyCompany.
- **DNS server của AnyCompany** → trả lời bằng địa chỉ IP của website: 192.0.2.0.

★ Amazon Route 53

Route 53 là dịch vụ **DNS** cung cấp cách **đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí** để định tuyến người dùng cuối đến các ứng dụng internet.

Nó dẫn người dùng đến tài nguyên của bạn bằng các máy chủ DNS phân tán toàn cầu và tự động mở rộng (automatic scaling). Route 53 kết nối yêu cầu của người dùng với hạ tầng chạy trên AWS như **Amazon EC2** instances và **load balancers**, và cũng định tuyến đến hạ tầng bên ngoài AWS.

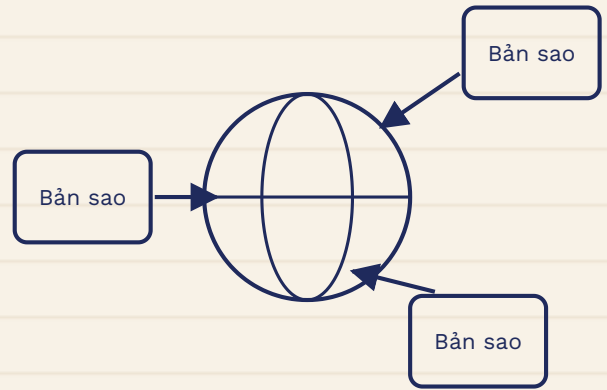
Đặc Điểm Của Route 53

- Dịch vụ cloud DNS **sẵn sàng cao** (highly available) và **có khả năng mở rộng** (scalable).
- Máy chủ DNS phân tán toàn cầu.
- Quản lý bản ghi DNS (DNS records) cho tên miền.
- Đăng ký tên miền mới ngay trong Route 53.
- Chuyển bản ghi DNS của tên miền đang do nhà đăng ký khác quản lý về Route 53, nên quản lý mọi tên miền tại **một nơi**.
- Làm việc cùng Amazon CloudFront.

★ Amazon CloudFront

CloudFront là dịch vụ **mạng phân phối nội dung** (content delivery network, CDN) giúp nội dung tải nhanh hơn, tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy.

Hãy hình dung nó như một **mạng lưới xe tải giao hàng toàn cầu**. Thay vì mọi yêu cầu đều quay về một "nhà kho" trung tâm (máy chủ gốc), CloudFront lưu **bản sao nội dung** tại các vị trí gần người dùng. Nhờ vậy website, video, hình ảnh và ứng dụng tải nhanh hơn dù khách hàng ở đâu.

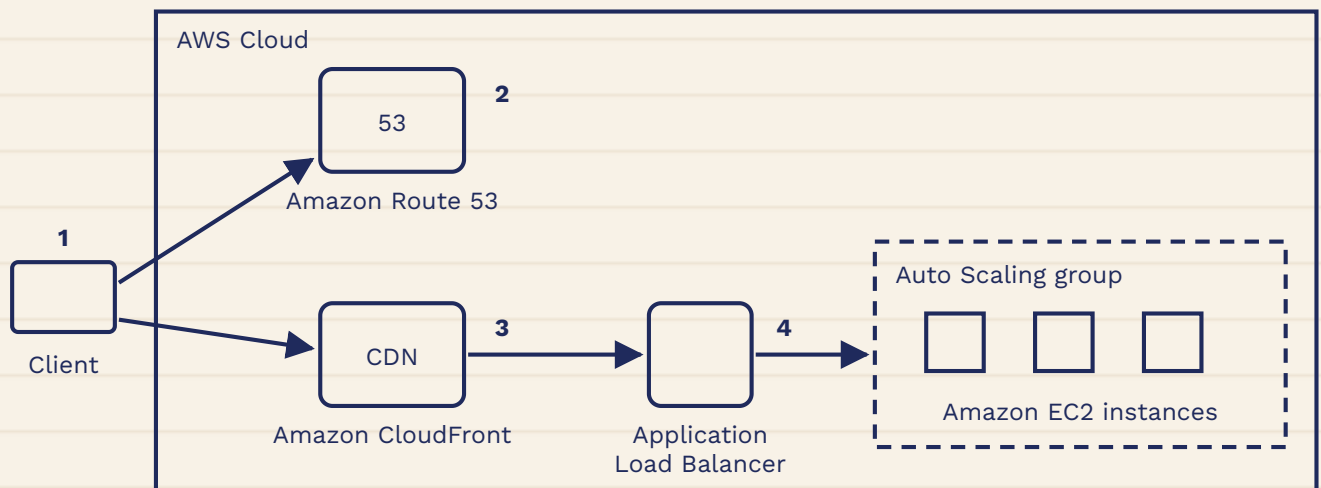


★ Trường Hợp Sử Dụng CloudFront

Loại ứng dụng	Cách dùng CloudFront
Dịch vụ video streaming	→ Công ty có video tập luyện trực tuyến dùng CloudFront để video phát mượt, không bị giật (buffering) ngay cả giờ cao điểm khi hàng nghìn người dùng đăng nhập cùng lúc.
Website thương mại điện tử (Ecommerce)	→ Cửa hàng trực tuyến phân phối nhanh hình ảnh sản phẩm và trang web vào mùa mua sắm đông khách. Trải nghiệm nhanh giữ chân khách và giảm giỏ hàng bị bỏ dở.
Ứng dụng di động	→ Ứng dụng du lịch chuyển nhanh dữ liệu bản đồ và hình ảnh đến điện thoại, giúp du khách định hướng ở thành phố mới mà không bị chậm trễ khó chịu.

★ Route 53 Và CloudFront Phối Hợp

Ví dụ sau cho thấy Route 53 và CloudFront cùng phân phối nội dung đến khách hàng.



Giải Thích:

- **1. Customer request** → khách hàng yêu cầu dữ liệu bằng cách vào website AnyCompany.
- **2. Amazon Route 53** → dùng DNS resolution để tìm địa chỉ IP của AnyCompany.com là 192.0.2.0 và gửi lại cho khách.
- **3. CloudFront** → yêu cầu của khách được gửi đến **edge location gần nhất** qua CloudFront.
- **4. Application Load Balancer** → CloudFront kết nối tới Application Load Balancer, nơi chuyển gói tin đến một Amazon EC2 instance.

★ AWS Global Accelerator

Global Accelerator dùng **mạng toàn cầu của AWS** để cải thiện tính sẵn sàng, hiệu năng và bảo mật của ứng dụng. Nó dùng định tuyến lưu lượng thông minh và **chuyển đổi dự phòng nhanh** (fast failover) nếu một vị trí chạy ứng dụng gặp sự cố.

Hãy hình dung như tạo **làn đường ưu tiên** trên xa lộ internet cho lưu lượng của ứng dụng: thay vì đi tuyến internet thường, đôi khi tắc nghẽn, yêu cầu của người dùng đi qua **mạng riêng toàn cầu của AWS**, đến ứng dụng nhanh và đáng tin cậy hơn.

Đặc Điểm Của Global Accelerator

- Cải thiện availability, performance và security.
- Intelligent traffic routing.
- Fast failover khi một vị trí gặp sự cố.
- Đi qua mạng riêng toàn cầu của AWS.

★ Trường Hợp Sử Dụng Global Accelerator

Loại ứng dụng	Cách dùng Global Accelerator
Công ty game toàn cầu	→ Giảm độ trễ (lag) và giúp game mượt hơn cho người chơi khắp thế giới. Người chơi ở Tokyo, New York và London đều có trải nghiệm phản hồi tương tự vì kết nối được tối ưu.
Ứng dụng dịch vụ tài chính	→ Ứng dụng ngân hàng đảm bảo khách luôn truy cập tài khoản nhanh và tin cậy. Ngay cả giờ cao điểm hoặc khi mạng ở một khu vực kém, khách vẫn xem số dư và giao dịch không bị chậm trễ.

★ So Sánh Ba Dịch Vụ Edge

Dịch vụ	Mô tả
Amazon Route 53	→ Dịch vụ cloud DNS sẵn sàng cao và có khả năng mở rộng.
Amazon CloudFront	→ Dịch vụ CDN phân phối nội dung với độ trễ thấp và tốc độ cao.
AWS Global Accelerator	→ Dịch vụ dùng mạng toàn cầu của AWS để cải thiện availability, performance và security của ứng dụng.

★ Tự Kiểm Tra

DNS resolution là gì?

→ Quá trình dịch tên miền thành địa chỉ IP (danh bạ của internet).

Dịch vụ nào là DNS của AWS, có thể đăng ký và chuyển tên miền?

→ Amazon Route 53.

CloudFront giúp nội dung nhanh hơn bằng cách nào?

→ Lưu bản sao nội dung tại các vị trí gần người dùng (edge location).

Dịch vụ nào đưa lưu lượng qua mạng riêng toàn cầu của AWS với fast failover?

→ AWS Global Accelerator.

Tóm Tắt

Edge networking đưa dữ liệu và tính toán gần người dùng để giảm độ trễ. **Route 53** dịch tên miền thành IP và định tuyến người dùng, **CloudFront** phân phối bản sao nội dung từ edge location gần nhất, còn **Global Accelerator** đưa lưu lượng qua mạng riêng toàn cầu của AWS để ứng dụng nhanh, sẵn sàng và an toàn hơn.